[SLIDES: CD-201: PYTHON PARA CIENCIA DE DADOS - PAGINA 1]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 1: SECAO 1: OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E MANIPULACAO ESTRUTURADA COM PANDAS
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Esta unidade capacita o estudante a ingerir, auditar e transformar bases de dados complexas para pipelines analiticos. Compreende o uso aprofundado de DataFrames e Series, indexacao booleana avancada, tratamento de valores nulos via tecnicas estatisticas de imputacao e conversoes categoricas (One-Hot Encoding, Ordinal Encoding) sem vazamento de dados (data leakage).

[SLIDES: CD-201: PYTHON PARA CIENCIA DE DADOS - PAGINA 2]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 2: SECAO 2: ANALISE EXPLORATORIA E VISUALIZACAO GRAFICA COM MATPLOTLIB E SEABORN
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
A analise exploratoria orientada por hipoteses emprega graficos de dispersao para correlacoes bivariadas, boxplots para deteccao de anomalias (outliers) pelo criterio de 1.5 IQR e histogramas com estimativa de densidade de kernel (KDE). Matrizes de correlacao de Pearson e Spearman expoe multicolinearidade entre atributos preditivos antes da etapa de modelagem.

[SLIDES: CD-201: PYTHON PARA CIENCIA DE DADOS - PAGINA 3]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 3: SECAO 3: PIPELINES AUTOMATIZADOS DE TRANSFORMACAO COM SCIKIT-LEARN
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
A classe Pipeline e o ColumnTransformer encapsulam etapas sequenciais de padronizacao (StandardScaler), normalizacao min-max e transformacoes matematicas (log-transform, Yeo-Johnson). O encapsulamento garante que parametros como media e variancia sejam calculados exclusivamente no conjunto de treino (split de treino) e replicados sem reajuste no teste.

[SLIDES: CD-201: PYTHON PARA CIENCIA DE DADOS - PAGINA 4]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 4: SECAO 4: ATIVIDADES PRATICAS E REFERENCIAS TECNICAS RECOMENDADAS
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Atividade 1: Carregar conjunto tabular publico, efetuar imputacao de valores faltantes e gerar visualizacoes comparativas de features.
Referencias essenciais: McKinney, Wes (Python for Data Analysis, O Reilly); VanderPlas, Jake (Python Data Science Handbook).